



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIÇÃO ISOLADORES NA CHAVE SECCIONADORA EM LINHA VIVA	POP 69	00	1 / 4

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de substituição isoladores da chave seccionadora nos setores de 69kV e 138kV.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de substituição isoladores da chave seccionadora em linha viva nos setores de 69 e 138kV.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa.	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação dos equipamentos para execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 - Realizar processo de etiquetamento das fontes, retirada do religamento automático junto ao CO-AT.	Encarregado	- Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado; - Mau funcionamento do equipamento; - Erro de manobra.	- Encerrar contato com Operador das manobras após sanar todas dúvidas; - EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, perneira (quando aplicável) - Obedecer a distâncias de segurança;	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por: _____ Milton Roberto / Fernando Lino	Aprovado para uso: _____ Juliana Borges
_____ Data	_____ Data

PROCESSO			IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIÇÃO ISOLADORES NA CHAVE SECCIONADORA EM LINHA VIVA			POP 69	00	2 / 4
			materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).		
3.5 – Colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.		Utilizar o Direito de Recusa
3.6 - Posicionar o andaime isolado/ escadas pra execução das tarefas.	Motorista/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.		Utilizar o Direito de Recusa
3.7 - Realizar a instalação do detector de falta de tensão/ detector de tensão.	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Mau funcionamento do equipamento. Explosão do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento. Uso de bastão ou luvas e mangas isolantes.		Utilizar o Direito de Recusa
3.8 – Vestir e revisar vestimenta condutiva de potencial para execução das atividades.	Eletricista	Avarias na vestimenta condutiva.	Realizar inspeção visual na vestimenta condutiva.		Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO SUBSTITUIÇÃO ISOLADORES NA CHAVE SECCIONADORA EM LINHA VIVA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 69	00	3 / 4

3.9 – Entrada em potencial utilizando andaime isolado ou escada isolada.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Verificar estaiamento e ponto de ancoragens dos meios de acesso a estrutura para trabalho em altura. Com auxílio do bastão equalizador realizar a conexão ao potencial.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10 – Realizar desconexão de entrada e saída da chave seccionadora. Método ao potencial.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Posicionar-se corretamente. Atenção na execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva). Manter distância de segurança entre fase e terra: 69 kV – 90cm, 138 kV – 120cm.	Utilizar o Direito de Recusa
3.11 -Realizar substituição dos isoladores da chave seccionadora.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Choque Elétrico. Arco elétrico.	Posicionar-se corretamente. Atenção na execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva). Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.11 – Realizar conexão da chave seccionadora.	Eletricista	Risco Ergonômico. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Atenção na execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva). Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12 – Realizar retirada do andaime isolado/ escadas após execução da tarefa.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO SUBSTITUIÇÃO ISOLADORES NA CHAVE SECCIONADORA EM LINHA VIVA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 69	00	4 / 4

		inadequado na execução da tarefa	materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	
3.13 - Retirar vestimenta condutiva de potencial após execução das atividades de risco elétrico.	Eletricista	Queda mesmo nível	Atenção na movimentação	Utilizar o Direito de Recusa
3.14 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.15 –Retirar o isolamento da área de execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.16 - Entrar em contato com CO-AT e fechar a OS (Ordem de Serviço), junto ao CO-AT.	Encarregado	Perca de sinal.	Telefone satélite	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:07:51

Status: Assinado

Documento: POP 69 - Substituição De Isoladores De Chave Seccionadora 69kV E 138kV.Pdf

Número: afd14181-7476-4a4c-8d34-010688e1d835

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:06:49

Hash do documento original (SHA256): b0378a61ed21461ec2d922e872ffb6ee544b1133f4e5d80e9c857a47d16056ea



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:07:50

Token: 904ff2a6-e7d1-4e83-bc61-1b5c4e638508

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número afd14181-7476-4a4c-8d34-010688e1d835, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign afd14181-7476-4a4c-8d34-010688e1d835. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.